מבוא לטופולוגיה

28 באפריל 2026

תוכן עניינים

1 הרצאה 5 – 20/04 3
2 הרצאה 6 – 27/04 5
3 הרצאה 7 – 28/04 7

1 הרצאה 5 – 20/04

הגדרה 1.1: $F:(X,T_X)\to(Y,T_Y)$ היא רציפה אם לכל $V\subseteq Y$ פתוחה גם $F^{-1}(V)\subseteq X$ פתוחה.

וראינו ש־F רציפה אם ורק אם לכל $C\subseteq Y$ סגורה, $f^{-1}(C)\subseteq X$ סגורה אם ורק אם לכל W בסיס של T_Y, $f^{-1}(W)$ פתוחה אם ורק אם לכל $x\in X$ וסביבה F של $F(X)\in Y$ יש סביבה E של x עם $F(E)\subseteq$? אם ורק אם קיים לכל כיסוי פתוחה ??? אם ורק אם לכל כיסוי סופי סגור $X=\bigcup A$, $F|_{A_i}:A_i\to Y$ רציפה אם ורק אם לכל $A\subseteq X$, $F\left(\overline{A}\right)\subseteq\overline{F(A)}$.

דוגמה 1.1:

1. פונקציות קבועות הן רציפות (יש $y\in Y$ כך ש־$f(x)=y$ לכל $x\in X$) כי התמונה ההפוכה היא או הקבוצה הריקה או הכל
2. אם T_Y (הטופלוגיה על Y) היא טריוויאליות אזי כל $f:X\to Y$ רציפה (כי שוב הקבוצות הפתוחות הן או הקבוצה הריקה או הכל)
3. אם $T_X=\mathcal{P}(X)$ דיסקרטית אזי כל $f:X\to Y$ רציפה (?)
4. תהיי $A\subseteq X$ תתי־קבוצה עם הטופולוגיה המושרה אזי $i_A:A\hookrightarrow X$ (חד־חד ערכית) הנתונה על־ידי $i_A(y)=y$ לכל $y\in A$ היא רציפה (כי $T_{X\,|_A}=\{U\cap A\mid U\in T_X\}$ וניקח $U\subseteq X$ פתוחה ואז $i_A^{-1}(U)=U\cap A\in T_{X\,|_A}$ מהגדרה)
5. יהיו $f:X\to Y,g:Y\to z$ רציפות אזי $g\circ f:X\to Z$ היא רציפה (תהיי $W\in Z$ פתוחה (בטופולוגיה T_Z) ונרצה $(g\circ f)^{-1}(W)$ פתוחה.

$$(g\circ f)^{-1}(W)=\{x\in X\mid g\circ f(x)\in W\}=\{x\in X\mid g(f(x))\in W\}=\{x\in X\mid f(x)\in g^{-1}(W)\}=f^{-1}(g^{-1}(W))$$

מכך ש־g רציפה ו־W פתוחה אזי $g^{-1}(W)$ פתוחה ומכך ש־$g^{-1}(W)$ פתוחה אזי $f^{-1}(g^{-1}(W))$ פתוחה)

מסקנה: אם $f:X\to Y$ רציפה ו־$A\subseteq X$ כללית (עם הטופולוגיה המושרה) אזי $f|_A:A\to Y$ רציפה (נובע ישירות מהטענה כיוון ש־$f|_A=f\circ i_A$)

6. עבור מכפלה $X\times Y$ של מרחבים טופולוגיים ההטלות $\pi_X:X\to Y,\pi_Y:X\to Y\to Y$ הנתונות על־ידי $\pi_X(x,y)=x,p_Y(x,y)=y$ הן רציפות (ל־$U\subseteq X$ פתוחה, $\pi_X^{-1}(U)=U\times Y\subseteq X\times Y$ פתוחה ואותו הדבר ל־$V\subseteq Y$)

למה 1.1: נניח ש־X,Y מרחבים טופולוגיים, $X=\bigcup_{\alpha\in I}U_\alpha$ כיסוי פתוח ונניח שלכל α יש פונקציה $f_\alpha:U_\alpha\to Y$ כך שעבור כל α,β מתקיים $f_\alpha|_{U_\alpha\cap U_\beta}=f_\beta|_{U_\alpha\cap U_\beta}$ אזי קיימת $f:X\to Y$ רציפה יחידה כך שלכל α, $f|_{U_\alpha}=f$

הוכחה: לכל $x\in X$ יש $\alpha=\alpha_x\in I$ עם $x\in U_\alpha$ ונגדיר $f(x)=f_\alpha(x)\in Y$.

אם $x\in U_{\beta_x}$ אז מהתנאי $F_{\alpha_x}(x)=f_{\beta_x}(x)$ ולכן f מוגדרת היטב וברור שמקיימת $f|_{U_\alpha}=f_\alpha$ וברור שיחידה. מכך ש־$f|_{U_\alpha}:U_\alpha\to Y$ רציפה לכל α נקבל ממקודם ש־f רציפה. □

הגדרה 1.2: תהיי $h:Y\to Z$ פונקציות של קבוצות ותהיי T_Z טופולוגיה על Z.
הטופולוגיה המושרה מ־T_Z על Y דרך הפונקציה h היא טופולוגיה הנתונה על־ידי

$$h^*T_Z:=\{h^{-1}(W)\mid W\in T_Z\subseteq\mathcal{P}(Y)\}$$

מתכונות h^{-1} נובע ש־$h^*T_Z\subseteq\mathcal{P}(Y)$ היא טופולוגיה על Y והיא המינימלית עבורה h רציפה

תרגיל 1.1: עבור פונקציה $g:(X,T_X)\to(Y,h^*T_Z)$ היא רציפה אם ורק אם $h\circ g:(X,T_X)\to(Z,T_Z)$ רציפה.

הגדרה 1.3: $h:Y\to Z$ קבוצתית ו־T_Y טופולוגיה על Y ונגדיר את הטופולוגיה המושרה ב־T_Y על Z דרך h

$$h_*T_Y:=\{W\subseteq Z\mid h^{-1}(W)\in T_Y\}\subseteq\mathcal{P}(Z)$$

מתכונות h^{-1} זו טופולוגיה על Z (תרגיל) וזו הטופולוגיה המקסימלית על Z עבורה h רציפה.

תרגיל 1.2: פונקציה $f:(Z,h_*T_Y)\to(X,T_X)$ רציפה אם ורק אם $f\circ h:(Y,T_Y)\to(X,T_X)$ רציפה

נשים לב שגם למכפלה של 3 זה אותו הדבר. אז אפשר להסתכל על זה כתת־בסיס ואז הבסיס המתקבל הוא

$$\mathcal{B}:=\{U_1\times U_2\times U_3\mid \text{פתוחה } U_i\subseteq X\}$$

מעכשיו מניחים את אקסיומת הבחירה

יהי (X_α,T_α) מרחב טופולוגי לכל $\alpha\in I$ עבור קבוצת אינדקסים ונגדיר $P:=\prod_{\alpha\in I}X_\alpha\neq\emptyset$.
נגדיר את טופולוגיית הקופסה T_{box} להיות המושרה מהבסיס

$$\mathcal{B}_{box}:=\left\{\prod_{\alpha\in I}U_\alpha\mid \text{פתוחה } U_\alpha\subseteq X_\alpha\right\}$$

התת־בסיס C המתקבל ממה שנדרש עבור הרציפות של $\pi_\alpha : P \to X_\alpha$ לכל α כולל את הקבוצות $U_\alpha \times \prod_{\beta \neq \alpha} X_\beta \subseteq P$ לכל $\alpha \in I$ ו־$U_\alpha \subseteq X_\alpha$ פתוחה.

הבסיס $B = \mathcal{B}_{prod}$ הנוצר מ־C (ומשרה את טופולוגיית המכפלה T_{prod}) הוא

$$\left\{ \prod_{i=1}^{n} U_{\alpha_i} \times \prod_{\beta \in I \setminus \{\alpha_1 \cdots, \alpha_n\}} X_\beta \mid \right\} = \left\{ \prod \right) * \alpha \in Z\}$$

2 הרצאה 6 – 27/04

הגדרה 2.1 (הומיאומורפיזם): יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים אזי $f : X \to Y$ נקראת **הומיאומורפיזם** אם היא רציפה, חד־חד ערכית ועל ובעלת הופכית $f^{-1} : Y \to X$ רציפה.

הגדרה 2.2 (מרחבים הומאומורפיים): יהיו X, Y מרחבים טופולוגיים אזי X, Y נקראיים **הומאומורפיים** אם יש $F : X \to Y$ הומיאומורפיזם ונסמן $X \cong Y$.

דוגמה 2.1:

1. Id_X (פונקציית הזהות על X) הומאומורפיזם כש־X עם אותה הטופולוגיה
2. $f : X \to Y$ ו־$g : Y \to Z$ הומיאומורפיזם אז גם $g \circ f$ הומיאומורפיזם וכן גם $f^{-1} : Y \to X$ הומיאומורפיזם ($(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$)

מסקנה 2.1: להיות הומאומורפיים זהו יחס שקילות על מרחבים טופולוגיים.

דוגמה 2.2:

1. $(0,1) \subseteq \mathbb{R},\ (h, b+h) \subseteq \mathbb{R}$ עבור $b > 0$ אז הם הומיאומורפיים דרך $f(x) = bx + h$ כי $f^{-1}(y) = \frac{y-h}{b}$ אז כמסקנה כל הקטעים הפתוחים ב־$\mathbb{R}$ הם הומיאומורפיים ונוכל לראות שגם $[0,1) \cong [h, b+h)$
2. $(-1,1) \cong \mathbb{R}$ כי $x \mapsto \tan\left(\frac{x\pi}{2}\right)$ פונקציה חד־חד ערכית ועל עם הופכית $y \mapsto \frac{2\arctan(y)}{\pi}$
3. אם נסתכל על $\mathbb{R}^2$ ו־$S^2 = \left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x^2+y^2+z^2 = 1,\ N = (0,0,1)\right\}$ אז אם נסתכל על $S^2 \setminus \{N\} \cong \mathbb{R}^2$ כי

$$(x,y,z) \mapsto \left(\frac{x}{1z}, \frac{y}{1-z}\right) \qquad (u,v) \mapsto \left(\frac{2u}{u^2+v^2+1}, \frac{2v}{u^2+v^2+1}, \frac{u^2+v^2-1}{u^2+v^2+1}\right)$$

נשים לב שאם ניקח $t \overset{f}{\mapsto} (\cos(t), \sin(t))$ אז היא חד־חד ערכית ועל ורציפה אבל f^{-1} לא רציפה ולכן f לא הומיאומורפיזם (זה בגלל הנקודות $0, 2\pi$).
נסתכל על $[0, \varepsilon) \subseteq [0, 2\pi)$ שהוא קטע פתוח ב־$\mathbb{R}$, אז אם $f^{-1} = g$ רציפה אזי $g^{-1}([0,\varepsilon)) \subseteq S^2$ פתוחה אבל בגלל שהטופולוגיה שלנו מושרית מהטופולוגיה על $\mathbb{R}^2$ כלומר כדורים פתוחים אז כדי להגיד שהקטע הזה פתוח זה אומר שהוא חייב להכיל איזשהו סביבה בסיסית של הנקודה בקצה בקטע וזה חיתוך של כדור ב־$\mathbb{R}^2$ עם S^2 ולכן הוא תמיד מכיל עוד נקודות בסביבה אז זו לא יכולה להיות סביבה פתוחה.

אקסיומת ההפרדה

הגדרה 2.3 (ניתנות להפרדה): X מרחב טופולוגי, $G, H \subseteq X$ נקראות **ניתנות להפרדה** אם יש $U, V \subseteq X$ פתוחות זרות עם $G \subseteq U$ ו־$H \subseteq V$.

הגדרה 2.4: מרחב טופולוגי X מקיים את / נקרא

1. אקסיומת ההפרדה T_0 אם לכל $x \neq y \in X$ יש $x \in U \subseteq X$ פתוחה כך ש־$y \notin U$ או $y \in U \subseteq X$ פתוחה כך ש־$x \notin U$
2. אקסיומת ההפרדה T_1 אם לכל $x \neq y \in X$ יש $x \in U \subseteq X$ ו־$y \notin U$ ($y \in V \subseteq X$ ו־$x \notin V$) (כמובן ש־U, V פתוחות)
3. אקסיומת ההפרדה T_2 אם כל $x \neq y \in X$ ניתנות להפרדה
4. X נקרא רגולרי אם $A \subseteq X$ סגורה ו־$x \notin A$ אזי x, A ניתנות להפרדה
5. X נקרא נורמלי אם $A, B \subseteq X$ סגורות זרות אזי הן ניתנות להפרדה
6. אקסיומת ההפרדה T_3 אם רגולרי ומקיים T_1
7. אקסיומת ההפרדה T_4 אם נורמלי ומקיים T_1

משפט 2.1: עבור X מרחב טופולוגי כללי

$$\text{מרחב טופולוגי כללי} \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_0 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_1 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_2 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_3 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} T_4 \underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow} \text{מרחב מטרי}$$

הוכחה: נשים לב ש־$T_4 \Rightarrow T_3 \Rightarrow T_2$ מהלמה למטה ו־$T_2 \Rightarrow T_1 \Rightarrow T_0$ מהגדרה.
$X = \{a, b\}$ עם T_{triv} לא T_0 (והיא גם נורמלית ורגולרית ולא T_2) אבל עם $T = \{\emptyset, X, \{a\}\}$ היא T_0 ולא T_1.
אם $|X| = \infty$ אזי עם הטופולוגיה הקו־סופית היא T_1 ולא T_2 (כי משלימות של סופיות בקבוצה אינסופית חייבות להיחתך).

הערה: אם (X, T) מקיים את $T_0/T_1/T_2$ ו־$T \subseteq \tilde{T}$ אזי כך גם $(X, \mathcal{T})$.
(X, T) מקיים את T_1 אם ורק אם $T_{\text{cofin}} \subseteq T$.

$\square$

למה 2.1:

1. T_1 שקול לזה שכל יחידון הוא סגור
2. T_2 שקול לזה שאם נגדיר את האלכסון $\Delta_X = \{(x,x) \mid x \in X\} \subseteq X \times X$ הוא סגור
3. רגולרי שקול לאם $x \in V$ פתוחה אזי יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש־$x \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V$
4. נורמלי שקול לכך שאם $B \subseteq V$ עבור B סגורה ועבור V פתוחה אזי יש $W \subseteq X$ פתוחה כך ש־$B \subseteq W \subseteq \overline{W} \subseteq V$

הוכחה:

1. ניקח $x \in X$ ואז לכל $x \neq y \in X$ יש $V_y \subseteq X$ פתוחה כך ש־$y \in V_y, x \notin V_y$ מהגדרת T_1 אזי $\{x\}^c = \bigcup_{x \neq y \in X} V_y \subseteq X$ כאשר V_y פתוחה וזה איחוד של קבוצות פתוחות ולכן פתוח ו־$\{x\}$ סגור. לחילופין אם $x \neq y$ אזי $y \in \{x\}^c \not\ni x$ ו־$\{x\}^c$ פתוח
2. הטופלוגיה על $X \times X$ מושרית מהבסיס $U \times V$ כאשר $U, V \subseteq X$ פתוחות.

   אם $(x,y) \in X \times X \setminus \Delta_X$ אזי $x \neq y$ ניתנות להפרדה על־ידי סביבות $x \in U_{x,y},\ y \in V_{x,y}$ ולכן $\Delta_X^c = \bigcup_{x \neq y \in X} U_{x,y} \times V_{x,y}$ וזה פתוח. לחילופין, אם Δ_X סגור ו־$x \neq y$ אזי $(x,y) \in \Delta_X^c$ נמצא בפתוחה בסיסית $(x,y) \in U \times V \subseteq \Delta_X^c$ ולכן סביבות מפרידות (כי $x \in U, y \in V$ ובגלל ש־$U \times V \subseteq \Delta_X^c$ אזי $U \cap V = \emptyset$)
3. נניח רגולרי וניקח $x \in V$ כך ש־$B \subseteq V$ ונגדיר $A = V^c$ פתוחה לכן יש $A \subseteq U$ פתוחה ופתוחה $x \in W$ $B \subseteq W$ שזרה ל־U ואז נקבל $W \subseteq U^c$ ו־U^c סגורה ולכן $\overline{W} \subseteq U^c$ מהיות $V^c \subseteq U$ נקבל ש־$\overline{W} \subseteq U^c \subseteq V$.

   בכיוון ההפוך, אם A סגורה ו־$x \notin A$, $B \cap A = \emptyset$ סגורה אזי עם $V = A^c$ TODOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO עדיף להוכיח לבד.

$\square$

נראה ש־$T_2 \not\Rightarrow T_3$: נגדיר $\tilde{\mathcal{B}}$ על $\mathbb{R}$ על־ידי $\tilde{\mathcal{B}} = \{(a,b)\} \bigcup \left\{(a,b) \setminus \left(\left\{\frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}\right\}\right)\right\}$ ונשים לב ש־$\tilde{\mathcal{B}}$

3 הרצאה 7 – 28/04

למה 3.1: אם X מרחב טופולוגי כלשהו שהוא אחד מהבאים T_0, T_1, T_2, T_3 אז כל $Y \subseteq X$ עם אותה תכונה.

הוכחה: יהיו $x \neq y \in Y$ אז $x \neq y \in X$ וב־T_0, T_1, T_2 יש פתוחה (ב־X) $U, V \subseteq X$ עם התכונה הנדרשת ולכן $U \cap Y \subseteq Y$ ו־$V \cap Y \subseteq Y$ פתוחה עם התכונה הנדרשת (ב־Y).

ראינו ש־$T_3 \implies T_1$ ולכן רק נשאר להראות רגולריות: $B \subseteq Y$ סגורה ב־Y ו־$x \in Y \setminus B$ ונרצה סביבות שמפרידות ביניהם ומכך ש־B סגורה יש $A \subseteq X$ סגורה עם $A \cap Y = B$ וברור ש־$x \notin A$ ומהרגולריות של X יש $x \in U \subseteq X$ ו־$A \subseteq V \subseteq X$ פתוחות מפרידות ונקבל $x \in (U \cap Y) \subseteq Y$ ו־$B \subseteq V \cap Y \subseteq Y$ כדרוש.

למה ב־T_4 ההוכחה לא עובדת: אם יש לי שתי קבוצות סגורות שאני רוצה להפריד ביניהן ב־Y הן חיתוך של Y עם סגורות ב־X אבל אף אחד לא מבטיח שיש זרות בסגורות ב־X ולכן ההוכחה נשברת. □

הגדרה 3.1 (מרחב נורמלי לחלוטין): X מקיים את אקסיומת ההפרדה T_5 אם הוא T_4 וכל $Y \subseteq X$ גם T_4.

למה 3.2: אם X, Y מקיימים את T_0, T_1, T_2, T_3 אזי כך גם עבור $X \times Y$

הוכחה: עבור T_0, T_1, T_2 צריך לקחת שתי נקודות שונות במכפלה וליצור קבוצות פתוחות שמתנהגות באופן שאנחנו רוצים: יהיו $(x, y) \neq (z, w) \in X \times Y$ (לפחות אחת מהקורדינאטות שונה ובלי הגבלת הכלליות נניח $x \neq z$). מתכונת X יש פתוחה $U \subseteq X$ (או גם $V \subseteq X$) עם התכונה הנדרשת.

אזי $U \times Y \subseteq X \times Y$ (עם $V \times Y$) עם התכונה הנדרשת במכפלה.

עבור T_3, אם אז ממקודם T_1 עובד ולכן רק צריך להראות רגולריות ונרצה לעבוד עם הניסוח השקול: ניקח $(x, y) \in H \subseteq X \times Y$ פתוחה ובלי הגבלת הכלליות $H = U \times V$ פתוחה בסיסית אזי $x \in U, y \in V$ ומתכונה T_3 יש $x \in Z \subseteq \overline{Z} \subseteq U \subseteq X$ ו־$y \in W \subseteq \overline{W} \subseteq V \subseteq Y$ ונסתכל על $(x, y) \in Z \times W \subseteq \overline{Z \times W} \subseteq \overline{Z} \times \overline{W} \subseteq U \times V \subseteq H$ וזה נותן את הדרישה ל־T_3.

□

הערה: עובד בידיוק באותו אופן למכפלה כללית (כמובן עם טופולוגיית המכפלה).

טענה 3.1: מרחב מטרי הוא T_5.

הוכחה: מספיק להראות שהוא T_4 (כי תת־מרחב של מרחב מטרי הוא מרחב מטרי).

נראה T_2: יהיו $x \neq y \in X$ ו־$r = \frac{d(x,y)}{2}$ אזי $B_r(x), B_r(y)$ מפרידות.

עבור $A, B \subseteq X$ סגורות זרות נרצה הפרדה. לכל $x \in X$ ו־$D \subseteq X$ נגדיר $d(x, D) = \inf_{y \in D} d(x, y) \geq 0$ כי אם $x \in D$ זה יהיה אפס אבל זה יכול להיות אפס גם בלי זה כי זה אינפימום...

אם A סגורה אזי לכל $x \notin A$, $d(x, A) > A$ כי $x \in A^c \subseteq X$ פתוחה ולכן יש $\varepsilon > 0$ עם $B_\varepsilon(x) \subseteq A^c$ ואז $d(x, A) \geq \varepsilon > 0$.

נגדיר $A \subseteq U = \bigcup_{x \in A} B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x), B \subseteq V = \bigcup_{y \in B} B_{\frac{d(y,A)}{3}}(x)$ והן פתוחות ב־X כאיחוד של קבוצות פתוחות.

נצטרך להראות שהן זרות אחת לשנייה: אם לא, יש $z \in U \cap V$ ולכן יש $x \in A$ כך ש־$z \in B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x)$ וגם $y \in B$ כך ש־$z \in B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$ ולכן $z \in B_{\frac{d(x,B)}{3}}(x) \cap B_{\frac{d(y,A)}{3}}(y)$.

אז

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z) < \frac{d(x, B)}{3} + \frac{d(y, A)}{3}$$

ומהגדרת האינפימום $d(x, y) \geq d(x, B), d(y, A)$.

היות ואם $r \geq s$ ו־$r \geq t$ אזי $r \geq \frac{s+t}{2}$ ולכן נקבל

$$\frac{d(x, B) + d(y, A)}{2} \leq d(x, y) < \frac{d(x, B) + d(y, A)}{3}$$

ואלו מספרים חיוביים ולכן זאת כמובן סתירה ולכן $U \cap V = \emptyset$ והן מפרידות. □